



Examen de Derivadas

Cálculo Diferencial · 90 minutos
Definición, teoremas, derivadas sucesivas e implícitas

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 20 puntos

Instrucciones:

1. Muestra *todos* los pasos: se evalúa el procedimiento, no solo el resultado.
2. Justifica cada regla que apliques (producto, cociente, cadena, logarítmica, implícita).
3. Simplifica al máximo cada resultado y cuida los signos.
4. En la Sección 1 debes usar la **definición**: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$.
5. Puntajes por sección: 4, 8, 4 y 4 puntos (total 20).
6. No se permite el uso de calculadora ni de formulario.

1. Derivadas por Definición (4 puntos)

1. (4 pts) Halla $f'(x)$ a partir de la **definición** (límite del cociente incremental).

a) (2 pts) $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}$

b) (2 pts) $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

2. Derivadas por Teoremas (8 puntos)

2. (4 pts) Deriva aplicando las reglas de la cadena, del producto y del cociente.

a) (2 pts) $h(x) = \log_5 \sqrt[3]{\frac{x^2 + 4}{2x - 1}}$

b) (2 pts) $Z(x) = \frac{e^{3x}}{x^2 - 2x + 5}$



3. (4 pts) Deriva:

a) (2 pts) $f(x) = x^2 e^{\sqrt{2x+1}}$

b) (2 pts) $y = \left[\frac{2x^2 - 1}{x + 3} \right]^{x+1}$ (usa derivación logarítmica)

3. Derivadas Sucesivas (4 puntos)

4. (4 pts)

a) (2 pts) Dada $f(x) = x^3 e^{-x}$, calcula $f''(x)$.

b) (2 pts) Dada $y = A e^{2x} + B e^{-3x}$, demuestra que $y'' + y' - 6y = 0$.

4. Derivadas Implícitas (4 puntos)

5. (4 pts) Halla $y' = \frac{dy}{dx}$ por derivación implícita.

a) (2 pts) $x^3 + y^3 - 3xy^2 = 0$

b) (2 pts) $e^y + \ln(y + x^2) = 3x$

¡Mucho éxito!

Ordena tu procedimiento, revisa los signos y confía en lo que practicaste.

5. Clave de Respuestas

Sección 1 · Derivadas por Definición

1. a) $f'(x) = \frac{7}{(x+3)^2}$. Con h :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(2x+2h-1)(x+3) - (2x-1)(x+h+3)}{h(x+h+3)(x+3)} = \frac{7h}{h(x+h+3)(x+3)} = \frac{7}{(x+h+3)(x+3)}$$

Tomando $h \rightarrow 0$:

$$f'(x) = \frac{7}{(x+3)^2}$$

b) $g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. Racionalizando el numerador:

$$\frac{\sqrt{(x+h)^2+1} - \sqrt{x^2+1}}{h} = \frac{(x+h)^2+1 - (x^2+1)}{h(\sqrt{(x+h)^2+1} + \sqrt{x^2+1})} = \frac{2xh+h^2}{h(\dots)}$$



$$= \frac{2x + h}{\sqrt{(x+h)^2 + 1} + \sqrt{x^2 + 1}}$$

Tomando $h \rightarrow 0$:

$$g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Sección 2 · Derivadas por Teoremas

1. a) $h'(x) = \frac{2x^2 - 2x - 8}{3 \ln 5 (x^2 + 4)(2x - 1)}.$

$$h(x) = \frac{1}{3} \log_5 \left(\frac{x^2 + 4}{2x - 1} \right) = \frac{1}{3 \ln 5} [\ln(x^2 + 4) - \ln(2x - 1)]$$

$$h'(x) = \frac{1}{3 \ln 5} \left(\frac{2x}{x^2 + 4} - \frac{2}{2x - 1} \right) = \frac{1}{3 \ln 5} \cdot \frac{2x(2x - 1) - 2(x^2 + 4)}{(x^2 + 4)(2x - 1)} = \frac{2x^2 - 2x - 8}{3 \ln 5 (x^2 + 4)(2x - 1)}$$

b) $Z'(x) = \frac{e^{3x} (3x^2 - 8x + 17)}{(x^2 - 2x + 5)^2}.$

$$Z'(x) = \frac{3e^{3x}(x^2 - 2x + 5) - e^{3x}(2x - 2)}{(x^2 - 2x + 5)^2} = \frac{e^{3x} [3x^2 - 6x + 15 - 2x + 2]}{(x^2 - 2x + 5)^2} = \frac{e^{3x} (3x^2 - 8x + 17)}{(x^2 - 2x + 5)^2}$$

2. a) $y' = e^{\sqrt{2x+1}} \left(2x + \frac{x^2}{\sqrt{2x+1}} \right).$ Con $u = \sqrt{2x+1}$ se tiene $u' = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}$ y $y = x^2 e^u$:

$$y' = 2x e^u + x^2 e^u u' = e^{\sqrt{2x+1}} \left(2x + \frac{x^2}{\sqrt{2x+1}} \right)$$

b) $y' = \left[\frac{2x^2 - 1}{x + 3} \right]^{x+1} \left[\ln \left(\frac{2x^2 - 1}{x + 3} \right) + (x + 1) \left(\frac{4x}{2x^2 - 1} - \frac{1}{x + 3} \right) \right].$ Aplicando ln y derivando con la regla del producto:

$$\ln y = (x + 1) \left[\ln(2x^2 - 1) - \ln(x + 3) \right]$$

$$\frac{y'}{y} = \ln \left(\frac{2x^2 - 1}{x + 3} \right) + (x + 1) \left(\frac{4x}{2x^2 - 1} - \frac{1}{x + 3} \right)$$

$$y' = \left[\frac{2x^2 - 1}{x + 3} \right]^{x+1} \left[\ln \left(\frac{2x^2 - 1}{x + 3} \right) + (x + 1) \left(\frac{4x}{2x^2 - 1} - \frac{1}{x + 3} \right) \right]$$

Sección 3 · Derivadas Sucesivas

1. a) $f''(x) = e^{-x} (x^3 - 6x^2 + 6x).$

$$f'(x) = 3x^2 e^{-x} - x^3 e^{-x} = e^{-x} (3x^2 - x^3)$$



$$f''(x) = -e^{-x}(3x^2 - x^3) + e^{-x}(6x - 3x^2) = e^{-x}(x^3 - 6x^2 + 6x)$$

b) Con $y = A e^{2x} + B e^{-3x}$:

$$y' = 2A e^{2x} - 3B e^{-3x}, \quad y'' = 4A e^{2x} + 9B e^{-3x}$$

$$y'' + y' - 6y = A e^{2x}(4 + 2 - 6) + B e^{-3x}(9 - 3 - 6) = 0 \quad \blacksquare$$

Sección 4 · Derivadas Implícitas

1. a) $y' = \frac{y^2 - x^2}{y^2 - 2xy} = \frac{(y-x)(y+x)}{y(y-2x)}$. Derivando término a término:

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3(y^2 + 2xy y') = 0$$

$$y'(3y^2 - 6xy) = 3y^2 - 3x^2 \implies y' = \frac{3y^2 - 3x^2}{3y^2 - 6xy} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 - 2xy}$$

b) $y' = \frac{3(y+x^2) - 2x}{e^y(y+x^2) + 1}$. Derivando:

$$e^y y' + \frac{y' + 2x}{y + x^2} = 3 \implies y' \left[e^y + \frac{1}{y + x^2} \right] = 3 - \frac{2x}{y + x^2}$$

Multiplicando por $(y + x^2)$:

$$y' [e^y (y + x^2) + 1] = 3(y + x^2) - 2x \implies y' = \frac{3(y + x^2) - 2x}{e^y (y + x^2) + 1}$$

Baremo rápido. Sección 1: 4 pts • Sección 2: 8 pts • Sección 3: 4 pts • Sección 4: 4 pts. Total: **20 puntos**. Las respuestas no simplificadas pero correctas reciben puntaje parcial completo si el procedimiento es válido.